

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ**  
**ĐỀ TÀI :Xây dựng hệ thống quản lý và hướng dẫn**  
**tập luyện bóng rổ trực tuyến**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Giảng viên hướng dẫn</b> | <b>: Kim Ngọc Bách</b> |
| <b>Họ và tên sinh viên</b>  | <b>: An Việt Quyền</b> |
| <b>Mã sinh viên</b>         | <b>: B23DCVT365</b>    |

*Hà Nội – 2026*

## I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên dự án: ProHoop Training App
- Lĩnh vực ứng dụng: Công nghệ Thể thao (SportsTech) kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI).
- Mô hình hoạt động: Ứng dụng di động (Client) kết nối với Máy chủ xử lý trung tâm (Server) thông qua RESTful API, tích hợp luồng phân tích hình ảnh thời gian thực.
- Đối tượng người dùng: Người chơi bóng rổ mọi cấp độ, từ sinh viên tập luyện phong trào đến các cá nhân muốn nâng cao kỹ năng bán chuyên nhưng không có huấn luyện viên theo kèm.

## II. MỤC ĐÍCH CỐT LÕI (CORE OBJECTIVES)

Dự án ProHoop được xây dựng nhằm giải quyết những hạn chế của việc tập luyện thể thao truyền thống, thông qua 3 mục tiêu trọng tâm:

1. Số hóa và Tự động hóa việc ghi nhận thành tích (Automated Tracking)  
Giúp người dùng loại bỏ hoàn toàn việc phải đếm nhẩm thủ công gây mất tập trung. Bằng cách ứng dụng Computer Vision (Thị giác máy tính), hệ thống sẽ đóng vai trò như một trợ lý ảo, tự động phân tích video để ghi nhận chính xác số lần nhồi bóng và số quả ném vào rổ.

2. Hỗ trợ phân tích và hoàn thiện kỹ thuật chuyên sâu (Skill Refinement)  
Hệ thống tạo tiền đề để người tập theo dõi sát sao các cơ chế vận động phức tạp. Việc ghi hình và thống kê liên tục giúp người chơi điều chỉnh nhịp độ chuyển động (momentum), chuẩn hóa tư thế ném (shooting form), đồng thời rèn luyện độ bền bỉ trong các kỹ năng kiểm soát bóng đặc thù của các vị trí kiểm soát thể trận như Hậu vệ (Guard) hay Tiền đạo cánh (Forward).

3. Đánh giá tiến độ bằng Dữ liệu trực quan (Data-Driven Progression)  
Chuyển hóa cảm giác tập luyện mơ hồ thành các con số và biểu đồ cụ thể. Ứng dụng lưu trữ dữ liệu lịch sử theo từng ngày, giúp người dùng dễ dàng đối chiếu hiệu suất, thiết lập mục tiêu thể chất rõ ràng hơn và cá nhân hóa lịch trình tập luyện của bản thân.

Bạn có thể copy trực tiếp hai khối nội dung này ghép vào bản báo cáo bạn này. Một dự án mang tính ứng dụng thực tế cao và nhắm đúng vào cơ chế

tối ưu hóa kỹ năng thể thao như thế này chắc chắn sẽ ghi điểm tuyệt đối về mặt ý tưởng!

### III QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

#### 1. Giai đoạn 1: Khảo sát và Định hình Kiến trúc Hệ thống

- Phân tích yêu cầu: Nhận diện nhu cầu xây dựng một ứng dụng không chỉ ghi chú thông thường mà còn phải tích hợp được Computer Vision để tự động đếm số quả ném rổ và số lần nhồi bóng.
- Lựa chọn công nghệ (Tech Stack): \* *Frontend*: Chuyển đổi dứt khoát từ môi trường React Web sang React Native (Expo) để tận dụng tối đa phần cứng điện thoại (đặc biệt là tính năng Camera).
  - o *Backend*: Lựa chọn Python (FastAPI) kết hợp với SQLite (thông qua SQLAlchemy ORM) để xử lý dữ liệu siêu tốc và tạo môi trường hoàn hảo cho việc tích hợp AI.
- Tái cấu trúc (Nuke and Pave): Xóa bỏ kiến trúc cũ đang bị trộn lẫn, thiết lập lại toàn bộ thư mục theo chuẩn phân lớp doanh nghiệp (chia rõ các lớp models, routers, services cho Backend và screens, components cho Frontend).

#### 2. Giai đoạn 2: Xây dựng nền tảng Backend & Môi trường AI

- Thiết lập môi trường an toàn: Cô lập hoàn toàn các thư viện bằng môi trường ảo (venv) để tránh xung đột hệ thống.
- Khắc phục sự cố kỹ thuật: Xử lý thành công các lỗi hỏng môi trường (corrupt environment) và cấu hình lại thư viện bị thiếu (như passlib cho mã hóa mật khẩu, python-multipart cho nhận file video).
- Chuẩn bị hệ sinh thái AI: Cài đặt sẵn sàng các "vũ khí hạng nặng" bao gồm opencv-python (xử lý khung hình video) và ultralytics (mô hình YOLO nhận diện vật thể) để chuẩn bị cho thuật toán phân tích quỹ đạo bóng.

#### 3. Giai đoạn 3: Phát triển Frontend (Giao diện Người dùng)

- Đồng bộ UI/UX: Xây dựng thành công màn hình Bảng điều khiển (Dashboard) với giao diện Dark Mode mang đậm chất thể thao, sử dụng các dải màu cam (bóng rổ) và xanh neon (công nghệ).

- Thiết kế luồng tương tác: Tạo các thẻ hiển thị chỉ số thống kê trong ngày (Số quả vào rổ, số lần nhồi bóng) và danh sách bài tập đề xuất.
- Khởi tạo Mắt thần: Cài đặt và cấu hình thư viện expo-camera để chuẩn bị cho chức năng quay video phân tích trực tiếp trên sân.

#### 4. Giai đoạn 4: Quản lý Phiên bản và Tài liệu (Version Control)

- Thiết lập hệ thống Git cho toàn bộ thư mục lõi.
- Soạn thảo và cập nhật file README.md chuẩn kỹ sư phần mềm, làm rõ tài liệu hướng dẫn khởi chạy dự án, hệ thống công nghệ và cấu trúc phân lớp.

